PERENCANAAN PEMBELAJARAN MENDALAM (RPM)
PERTEMUAN KE-4

Mata Pelajaran: Matematika | Kelas VII (Fase D) | SMPN 05 SATAP Pulau Maya
Topik: Pengurangan Bilangan Bulat

A. Identitas	
Penyusun	Badaruddin, M.Pd.
Sekolah	SMPN 05 SATAP Pulau Maya
Tahun Pelajaran	2026/2027
Semester	1 (Ganjil)
Mata Pelajaran	Matematika
Kelas/Fase Capaian	VII (Tujuh) / Fase D
Topik	Pengurangan Bilangan Bulat
Alokasi Waktu	2 x 40 Menit (Pertemuan Ke-4)
B. Identifikasi	
Identifikasi Murid	• Pengetahuan Awal: Murid telah memahami konsep posisi bilangan bulat pada garis bilangan, membandingkan/mengurutkan, dan melakukan operasi penjumlahan bilangan bulat dari Pertemuan ke-1 hingga ke-3. • Minat Belajar: Menyukai eksplorasi pemecahan masalah visual, manipulasi kartu bilangan/alat peraga garis bilangan, simulasi kontekstual (selisih suhu, selisih kedalaman, neraca transaksi), serta diskusi interaktif. • Kebutuhan Belajar: Murid visual butuh garis bilangan berwarna dan diagram pergeseran arah balikan; murid kinestetik belajar lewat peragaan pergerakan fisik berbalik arah pada garis bilangan lantai; murid auditori melalui penjelasan langkah logis penemuan konsep pengurangan sebagai penjumlahan dengan lawan.
Materi Pelajaran	• Faktual: Simbol pengurangan (-), lawan bilangan (invers aditif, misalnya lawan dari 5 adalah -5, lawan dari -3 adalah 3).

	• Konseptual: Konsep pengurangan bilangan bulat sebagai operasi penjumlahan dengan lawan bilangan yang dikurangi (a - b = a + (-b) dan a - (-b) = a + b). • Prosedural: Langkah-langkah mengubah bentuk pengurangan menjadi bentuk penjumlahan dengan lawan serta menentukan hasil pengurangan menggunakan garis bilangan/alat peraga. • Metakognitif: Kesadaran murid mengenai penggunaan operasi pengurangan bilangan bulat untuk menghitung selisih besaran nyata dalam kehidupan sehari-hari (selisih suhu ekstrem, selisih kedalaman laut, atau selisih jarak/skor).
Dimensi Profil Lulusan	• Penalaran Kritis • Kolaborasi • Komunikasi
C. Desain Pembelajaran	
Capaian Pembelajaran (CP)	Membaca, menulis, dan membandingkan bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan desimal, bilangan berpangkat bulat dan akar, bilangan dalam notasi ilmiah; menerapkan operasi aritmatika pada bilangan real, dan memberikan estimasi/perkiraan dalam menyelesaikan masalah (termasuk berkaitan dengan literasi finansial).
Lintas Disiplin Ilmu	• Geografi / IPAS: Mengukur selisih ketinggian wilayah topografi dan selisih kedalaman palung laut. • Sains (Fisika): Menhitung selisih penurunan/perubahan suhu udara dan media pendingin. • Ekonomi / Literasi Finansial: Menghitung selisih modal dan pendapatan serta analisis saldo keuangan.
Tujuan Pembelajaran	Melalui latihan soal, manipulasi garis bilangan, dan penalaran matematis, peserta didik kelas VII dapat memahami konsep pengurangan bilangan bulat sebagai penjumlahan dengan lawan serta menghitung hasil pengurangan bilangan bulat untuk menyelesaikan masalah kontekstual secara cermat, kritis, dan akurat (Level Kognitif: Memahami & Menerapkan / C2-C3).
Topik Pembelajaran	Pengurangan Bilangan Bulat (Konsep Penjumlahan dengan Lawan Bilangan).
Praktik Pedagogis	• Pendekatan: Pembelajaran Mendalam (Deep Learning) • Model Pembelajaran: Inquiry-Based Learning (Pembelajaran Berbasis Inkuiri) - Sintaks 1: Orientasi Masalah & Formulasi Pertanyaan

	- Sintaks 2: Pengumpulan Data & Eksplorasi Garis Bilangan - Sintaks 3: Analisis Data & Penarikan Kesimpulan Konsep - Sintaks 4: Presentasi & Refleksi • Metode: Eksplorasi Garis Bilangan, Manipulasi Lawan Bilangan, Diskusi Kelompok, Tanya Jawab, Latihan Terbimbing.
Kemitraan Pembelajaran	Murid sebagai pemecah masalah aktif, Guru sebagai fasilitator dan Scaffolder, serta Teman Sebaya sebagai mitra berdiskusi dalam membuktikan kesamaan nilai pengurangan dan penjumlahan dengan lawan.
Lingkungan Pembelajaran	Ruang kelas yang ramah, bersih (Adiwiyata), kondusif, dan responsif dengan area eksplorasi garis bilangan fisik/papan pamer.
Pemanfaatan Digital	Media presentasi interaktif PowerPoint, simulasi PhET/Geogebra garis bilangan interaktif, dan animasi visualisasi selisih suhu/kedalaman. (STEAM)
D. Pengalaman Belajar	
Kegiatan Awal (15 Menit)	(Prinsip: Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan) 1. Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam hangat, memimpin doa bersama dipimpin oleh ketua kelas, dan mengecek kehadiran murid secara ramah dan penuh perhatian. (Berkesadaran) 2. Guru mengajak murid memeriksa kebersihan lingkungan kelas di sekitar tempat duduk sebagai wujud integrasi Adiwiyata (kebersihan lingkungan), serta mengingatkan murid untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. (Berkesadaran & Bermakna) 3. Guru memberikan apersepsi dan motivasi dengan menyajikan konteks nyata: 'Suhu puncak gunung pada pagi hari adalah 2°C dan pada malam hari turun menjadi -5°C. Berapakah selisih perubahan suhu tersebut?' Guru memancing rasa ingin tahu murid bagaimana memodelkannya dalam pengurangan. (Bermakna) 4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini dan memandu ice breaking gembira 'Tebak Lawan Bilangan' untuk mengondisikan kesiapan belajar dan membangun suasana ceria. (Menggembirakan)
Kegiatan Inti (60 Menit)	(Prinsip: Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan) [Memahami] (Orientasi Masalah & Formulasi Pertanyaan) (Estimasi Waktu: 15 Menit) 1. Guru menayangkan simulasi visual pergerakan garis bilangan untuk bentuk 5 - 8 dan 4 - (-3) melalui slide PowerPoint interaktif. (STEAM: Technology & Science)

	2. Murid mengamati tayangan, menganalisis bahwa operasi pengurangan dapat diubah menjadi operasi penjumlahan dengan mengganti bilangan pengurang menjadi lawannya (misal: 4 - (-3) sama nilainya dengan 4 + 3). (STEAM: Science) (DPL: Penalaran Kritis) 3. Murid secara kritis merumuskan pertanyaan: 'Mengapa mengurangi dengan bilangan negatif justru membuat nilainya bertambah besar?' (DPL: Penalaran Kritis) 4. Guru memfasilitasi diskusi interaktif untuk menegaskan konsep bahwa 'mengurangi suatu bilangan sama artinya dengan menjumlahkan dengan lawan bilangan tersebut'. (Prinsip: Berkesadaran) [Mengaplikasikan] (Pengumpulan Data & Eksplorasi Garis Bilangan) (Estimasi Waktu: 25 Menit) 1. Murid dibentuk menjadi beberapa kelompok heterogen (4-5 murid) dan menerima Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Pertemuan ke-4. (DPL: Kolaborasi) 2. Murid secara berkolaborasi mengeksplorasi penyelesaian operasi pengurangan bilangan bulat (seperti -6 - 4, 5 - 9, -3 - (-7)) menggunakan garis bilangan dan prosedur pengubahan ke bentuk penjumlahan dengan lawan. (STEAM: Mathematics & Engineering) (DPL: Kolaborasi) 3. Murid mendata hasil perhitungan, membandingkan hasil pergeseran garis bilangan, serta menyelesaikan soal kasus selisih suhu dan kedalaman laut. (STEAM: Mathematics) (DPL: Penalaran Kritis) 4. Guru berkeliling memberikan bimbingan (scaffolding) langsung kepada kelompok yang mengalami kesulitan saat mengubah bentuk a - (-b) menjadi a + b. (Prinsip: Bermakna) [Merefleksi] (Analisis, Penarikan Kesimpulan & Presentasi) (Estimasi Waktu: 20 Menit) 1. Setiap kelompok mengirimkan perwakilan murid untuk mempresentasikan hasil eksplorasi garis bilangan dan penyelesaian kasus pengurangan pada LKPD di depan kelas. (STEAM: Art - Penyajian Visual LKPD) (DPL: Komunikasi) 2. Kelompok lain memperhatikan, memberikan tanggapan santun, serta menguji kebenaran hasil pengubahan operasi pengurangan ke penjumlahan dengan lawan. (DPL: Komunikasi) 3. Murid merefleksikan kesimpulan utama: 'Sifat pengurangan bilangan bulat: a - b = a + (-b) dan a - (-b) = a + b.' (DPL: Penalaran Kritis) 4. Guru memberikan apresiasi, menegaskan kesimpulan akhir, dan memandu selebrasi tepuk tangan bersama untuk menciptakan suasana gembira. (Prinsip: Menggembirakan)
Kegiatan Penutup (5 Menit)	(Prinsip: Berkesadaran, Bermakna) 1. Guru bersama murid merangkum dan menyimpulkan aturan kunci pengurangan bilangan bulat sebagai penjumlahan dengan lawan. 2. Guru memberikan umpan balik positif atas ketelitian, kerja sama, dan pemikiran kritis murid selama diskusi kelompok.

	3. Guru menginformasikan rencana kegiatan pada Pertemuan ke-5 (Aplikasi Penjumlahan & Pengurangan Bilangan Bulat pada Masalah Kontekstual). 4. Pembelajaran diakhiri dengan doa bersama yang dipimpin murid dan mengucap salam penutup.
E. Asesmen Pembelajaran	
Awal (Diagnostik)	• Jenis: Asesmen Diagnostik Kognitif Awal Pertemuan 4 • Bentuk: Tes Tulis Singkat • Teknik: 5 Soal Uraian/Esai pengetahuan dasar lawan bilangan dan konsep pengurangan sederhana (Terlampir)
Proses (Formatif)	• Jenis: Asesmen Formatif Pembelajaran • Bentuk: Lembar Observasi Kinerja Diskusi & Penilaian LKPD Pertemuan 4 • Teknik: Unjuk Kerja Pengurangan Garis Bilangan, Observasi Kolaborasi, Rubrik Penilaian Keterampilan
Akhir (Sumatif)	• Jenis: Asesmen Sumatif Hasil Belajar Pertemuan 4 • Bentuk: Penilaian Lembar Kerja / Latihan Soal Pengurangan Bilangan Bulat • Teknik: Penskoran Hasil Tugas Mandiri LKPD

Mengetahui,
Kepala SMPN 05 Satap Pulau Maya

Edhi Purwoto, S.Pd.
NIP. 198311252014021001

Pulau Maya, 22 Juli 2026
Guru Mata Pelajaran Matematika

Badaruddin, M.Pd.
NIP. 19940807201903 1005

LAMPIRAN PERTEMUAN KE-4
(Terpisah dari Tabel RPP)

1. Soal Asesmen Awal Pertemuan 4 (5 Soal Essay + Kunci Jawaban)

1. Tentukan lawan (invers aditif) dari bilangan-bilangan bulat berikut:
   a. 12
   b. -8
   Kunci Jawaban: a. Lawan dari 12 adalah -12 ; b. Lawan dari -8 adalah 8.

2. Ubahlah bentuk pengurangan berikut menjadi bentuk penjumlahan dengan lawan bilangannya, lalu hitung hasilnya:
   a. 7 - 10
   b. -4 - 6
   Kunci Jawaban:
   a. 7 + (-10) = -3
   b. -4 + (-6) = -10.

3. Hitunglah hasil dari operasi pengurangan berikut: 5 - (-8)!
   Kunci Jawaban: 5 - (-8) = 5 + 8 = 13 (mengurangi dengan negatif sama dengan menjumlahkan dengan positif).

4. Suhu di dalam ruangan AC adalah 18°C, sedangkan suhu di dalam freezer adalah -4°C. Berapakah selisih suhu antara ruangan AC dan freezer tersebut?
   Kunci Jawaban: Selisih = 18 - (-4) = 18 + 4 = 22°C.

5. Seorang penyelam berada pada kedalaman 9 meter di bawah permukaan laut (-9 m). Seekor burung terbang pada ketinggian 12 meter di atas permukaan laut (+12 m). Berapakah selisih ketinggian/jarak antara burung dan penyelam tersebut?
   Kunci Jawaban: Selisih = 12 - (-9) = 12 + 9 = 21 meter.

2. Rubrik Penilaian Sikap (4 Skala)

Indikator Sikap	Skala 1 (Perlu Bimbingan)	Skala 2 (Cukup)	Skala 3 (Baik)	Skala 4 (Sangat Baik)
Penalaran Kritis	Belum memahami hubungan pengurangan sebagai penjumlahan dengan lawan.	Mampu memahami konsep dasar pengurangan dengan bantuan contoh intensif guru.	Mampu menganalisis dan mengubah bentuk pengurangan ke penjumlahan dengan lawan secara mandiri.	Sangat kritis menganalisis sifat-sifat pengurangan dan pola hubungan lawan bilangan.
Kolaborasi	Pasif dan tidak terlibat dalam diskusi kelompok eksplorasi LKPD.	Aktif berdiskusi hanya jika diminta atau diajak oleh teman kelompoknya.	Aktif berkolaborasi dan membantu menyelesaikan tugas pengurangan pada LKPD.	Sangat aktif memimpin diskusi kelompok dan membimbing teman yang mengalami kesulitan.

Komunikasi & Kebersihan	Tidak berani menyampaikan pendapat dan tidak peduli kebersihan kelas.	Kurang percaya diri menyampaikan pendapat, namun menjaga kebersihan meja.	Mampu menyampaikan pendapat dengan santun dan menjaga kebersihan (Adiwiyata).	Sangat komunikatif, santun, percaya diri, serta menjadi teladan kebersihan lingkungan.

3. Rubrik Penilaian Pengetahuan (4 Skala)

Indikator Pengetahuan	Skala 1 (Perlu Bimbingan)	Skala 2 (Cukup)	Skala 3 (Baik)	Skala 4 (Sangat Baik)
Konsep Lawan Bilangan & Pengubahan	Salah dalam menentukan lawan bilangan dan bentuk pengubahannya.	Mampu menentukan lawan bilangan positif, tetapi keliru pada bilangan negatif.	Mampu mengubah bentuk pengurangan menjadi penjumlahan dengan lawan secara tepat.	Sangat mahir memodelkan dan mengonversi semua bentuk operasi pengurangan secara presisi.
Perhitungan Hasil Pengurangan	Belum bisa menghitung hasil pengurangan bilangan bulat.	Mampu menghitung pengurangan bilangan bulat positif sederhana.	Mampu menghitung hasil pengurangan bilangan bulat positif dan negatif secara akurat.	Sangat cepat, akurat, dan cermat dalam menyelesaikan berbagai variasi pengurangan.

4. Rubrik Penilaian Keterampilan (4 Skala)

Indikator Keterampilan	Skala 1 (Perlu Bimbingan)	Skala 2 (Cukup)	Skala 3 (Baik)	Skala 4 (Sangat Baik)
Pemodelan Selisih Kontekstual	Tidak dapat menerjemahkan masalah selisih ke bentuk pengurangan.	Mampu memodelkan masalah selisih dengan bantuan dan arahan guru.	Mampu memodelkan dan menghitung selisih kontekstual (suhu/kedalaman) secara tepat.	Sangat terampil memodelkan dan menyelesaikan berbagai kasus selisih nyata kehidupan sehari-hari.
Presentasi Hasil LKPD	Belum berani mempresentasikan hasil kerja kelompok.	Mempresentasikan hasil kerja kelompok tetapi masih sangat kaku dan membaca teks.	Mempresentasikan hasil kerja kelompok dengan bahasa yang jelas dan percaya diri.	Sangat percaya diri, sistematis, dan komunikatif dalam mempresentasikan hasil LKPD.

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)
PERTEMUAN KE-4

Topik: Pengurangan Bilangan Bulat (Penjumlahan dengan Lawan Bilangan)
Mata Pelajaran: Matematika (Fase D - Kelas VII) | SMPN 05 SATAP Pulau Maya

Nama Peserta Didik :	Mata Pelajaran : Matematika
No. Absen / Kelas : ..... / VII (Tujuh)	Hari / Tanggal : .....
Kelompok :	Nilai / Catatan : .....

2. Petunjuk Penggunaan LKPD

1. Berdoalah sebelum memulai mengerjakan LKPD ini.
2. Siapkan alat tulis (pensil, pulpen, penggaris, dan penghapus).
3. Bacalah ringkasan materi, aturan pengubahan pengurangan ke penjumlahan lawan, dan petunjuk aktivitas secara cermat.
4. Selesaikan seluruh aktivitas Memahami, Mengaplikasikan, dan Merefleksikan secara aktif bersama anggota kelompokmu.
5. Apabila menemukan hambatan atau pertanyaan, tanyakan langsung kepada gurumu.

3. Sintaks Pembelajaran & Pengalaman Belajar Mendalam

A. MEMAHAMI (Sintaks 1: Orientasi Masalah & Formulasi Pertanyaan)

Ringkasan Materi & Aturan Pengurangan Bilangan Bulat:
• Konsep Kunci Pengurangan:
"Mengurangi suatu bilangan sama artinya dengan MENJUMBLAHKAN dengan LAWAN bilangan pengurang tersebut."

• Rumus Utama Pengubahan:
1. a - b = a + (-b) (Pengurangan positif diubah jadi penjumlahan negatif)
2. a - (-b) = a + b (Pengurangan negatif diubah jadi penjumlahan positif)

• Contoh Pemodelan:
• 6 - 9 = 6 + (-9) = -3
• -4 - 5 = -4 + (-5) = -9
• 8 - (-5) = 8 + 5 = 13
• -3 - (-7) = -3 + 7 = 4

Jawablah Pertanyaan Pemahaman Berikut:

1. Ubahlah bentuk operasi pengurangan di bawah ini menjadi bentuk penjumlahan dengan lawan bilangannya, lalu hitung hasil akhirnya:
   a. 9 - 15 = 9 + (.....) = ...
   b. -8 - 7 = -8 + (.....) = ...
   c. 12 - (-6) = 12 + (.....) = ...
   d. -5 - (-11) = -5 + (.....) = ...

2. Tentukan lawan (invers aditif) dari bilangan-bilangan berikut:
   a. Lawan dari 25 adalah .....
   b. Lawan dari -14 adalah .....

3. Mengapa operasi 7 - (-3) menghasilkan nilai 10 yang lebih besar dari 7? Jelaskan menggunakan konsep "pengurangan sebagai penjumlahan dengan lawan" dan pergeseran garis bilangan!
   Jawaban Siswa:
   .....
   .....

B. MENGAPLIKASIKAN (Sintaks 2 & 3: Pengumpulan Data, Eksplorasi & Analisis)

Tugas Kasus Nyata Kontekstual (Aplikasi Selisih Suhu & Kedalaman di Pulau Maya):

Mari kita hitung selisih dari beberapa kondisi geografis dan iklim lokal di lingkungan Pulau Maya:
• Kasus 1 (Selisih Suhu Es & Udara Pantai): Suhu udara di tepi Pantai Pulau Maya siang hari adalah 32°C. Suhu di dalam box es batu penyimpan ikan nelayan adalah -8°C. Berapakah selisih suhu antara udara pantai dan di dalam box es tersebut?
• Kasus 2 (Selisih Kedalaman Penyelam & Ketinggian Burung): Burung elang terbang pada ketinggian 15 meter di atas permukaan laut (+15 m). Seorang penyelam lokal berada pada kedalaman 10 meter di bawah permukaan laut (-10 m). Berapakah selisih jarak vertikal antara burung elang dan penyelam tersebut?
• Kasus 3 (Evaluasi Saldo Usaha): Seorang pedagang di Dermaga Pulau Maya mencatat saldo kas minggu lalu sebesar -Rp 15.000 (-15 ribu karena utang). Minggu ini saldo kas pedagang menjadi +Rp 40.000 (+40 ribu). Berapakah selisih kenaikan saldo kas pedagang tersebut?

Instruksi Kerja:
1. Susunlah kalimat matematika operasi pengurangan (Selisih = Nilai Terbesar - Nilai Terkecil) untuk setiap kasus!
2. Ubahlah operasi pengurangan tersebut menjadi bentuk penjumlahan dengan lawan!
3. Hitunglah hasil akhir selisih dari ketiga kasus tersebut!

Ruang Lembar Kerja Jawaban Siswa:

1. Perhitungan Selisih Kasus Kontekstual:
   - Kasus 1 (Selisih Suhu) : 32 - (-8) = 32 + ... = ... °C
   - Kasus 2 (Selisih Jarak) : 15 - (-10) = 15 + ... = ... meter
   - Kasus 3 (Selisih Saldo) : 40 - (-15) = 40 + ... = Rp ..... ribuan

2. Gambarkan Panah Pergeseran Garis Bilangan untuk Kasus 1 (Bentuk 32 - (-8) diwakili skala sederhana 3 - (-2)):

   <---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--->

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

3. Latihan Variasi Pengurangan Bilangan Bulat:
a. -18 - 12 = -18 + (.....) = ...
b. 20 - 35 = 20 + (.....) = ...
c. -14 - (-20) = -14 + (.....) = ...
d. 0 - (-15) = 0 + (.....) = ...

C. MEREFLEKSIKAN (Sintaks 4: Presentasi & Refleksi Pembelajaran)

Ayo Refleksikan Proses Belajarmu Hari Ini!

1. Mengapa mengubah operasi pengurangan menjadi penjumlahan dengan lawan membuat perhitungan bilangan negatif menjadi lebih mudah bagi kamu?
Refleksi Saya:
.....
.....

2. Kesulitan atau kekeliruan apa yang paling sering kamu atau teman kelompokmu alami saat mengerjakan soal pengurangan dua bilangan negatif? Bagaimana cara kamu memperbaikinya?
Refleksi Saya:
.....
.....

3. Bagaimana pemahaman tentang "selisih" menggunakan pengurangan bilangan bulat dapat membantumu memahami data dalam kehidupan sehari-hari?
Refleksi Saya:
.....
.....

4. Bagian Penutup LKPD

"Luar Biasa! Kamu telah berhasil memahami konsep pengurangan bilangan bulat sebagai penjumlahan dengan lawan! Teruslah berlatih dengan gembira dan penuh percaya diri!"

Lembar Cek Pemahaman Diri Siswa (Berikan tanda centang [✓] pada salah satu pilihan):

[ ] Sangat Paham	Saya sudah memahami sepenuhnya konsep pengurangan sebagai penjumlahan dengan lawan dan mahir menghitung selisih berbagai kondisi.
[ ] Cukup Paham	Saya sudah paham cara mengubah pengurangan menjadi penjumlahan dengan lawan, namun masih butuh sedikit ketelitian saat menghitung dua bilangan negatif.

[ ] Perlu Belajar Lagi	Saya masih merasa bingung saat mengubah bentuk pengurangan bilangan negatif a - (-b).

Catatan / Umpan Balik Guru:

.....